TP Réseaux AssurTech

Mai 2025

Documentation

---

1) Présentation générale

AssurTech est une société d'assurance implantée dans 4 villes françaises.

Son système informatique est réparti géographiquement comme suit :

Site	Localisation	Services hébergés
Toulouse (siège)	Occitanie	Direction
Paris	Île-de-France	Commercial, Financier
Marseille	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Technique, Administratif
Bordeaux	Nouvelle-Aquitaine	Service Client, Recouvrement

Chaque service possède un ou plusieurs PC, ainsi qu'un wifi interne.
Et chaque site possède un wifi pour les invités.

2) Plan d'adressage IP

Remarque sur les adresses IP des VLAN 10 et 20 :
Au début de la configuration, les VLAN 10 (Direction) et VLAN 20 (Wi-Fi invités) ont été attribués aux réseaux 192.168.100.0/24 et 192.168.200.0/24. Ce choix a été fait avant de définir un schéma plus cohérent, basé sur les numéros de VLAN pour les autres services (par exemple, VLAN 30 → 192.168.103.0/24).
Cela explique pourquoi ces deux VLAN ne suivent pas exactement la même logique d'adressage que les autres. Ce détail a été conservé pour ne pas perturber la configuration déjà en place.

Ville	IP réseau ville et GW	VLANs (usage + réseau)	Routeur local (IP vers R5 / Réseau interco / IP R5)	DHCP (Pool / Plage / GW / Exclusions / DNS)
Toulouse (R1)	IP : 192.168.1.0/24 GW : 192.168.1.254	VLAN 10 – Direction : 192.168.100.0/24 GW : 192.168.100.254 VLAN 20 – WiFi invités : 192.168.200.0/24 GW : 192.168.200.254	10.10.10.2 10.10.10.0/30 10.10.10.1	LAN10 : 192.168.100.0 / GW 192.168.100.254 / exclue : .254 LAN20 : 192.168.200.0 / GW 192.168.200.254 / exclue : .254
Bordeaux (R2)	IP : 192.168.2.0/24 GW : 192.168.2.254	VLAN 30 – Recouvrement : 192.168.103.0/24 GW : 192.168.103.254 VLAN 40 – Service client : 192.168.104.0/24 GW : 192.168.104.254 VLAN 50 – WiFi invités : 192.168.105.0/24 GW : 192.168.105.254	10.10.20.2 10.10.20.0/30 10.10.20.1	LAN30 : 192.168.103.0 / GW 192.168.103.254 / exclue : .254 LAN40 : 192.168.104.0 / GW 192.168.104.254 / exclue : .254 LAN50 : 192.168.105.0 / GW 192.168.105.254 / exclue : .254
Marseille (R3)	IP : 192.168.3.0/24 GW : 192.168.3.254	VLAN 60 – Technique : 192.168.106.0/24 GW : 192.168.106.254 VLAN 70 – Administratif : 192.168.107.0/24 GW : 192.168.107.254 VLAN 80 – WiFi invités : 192.168.108.0/24 GW : 192.168.108.254	10.10.30.2 10.10.30.0/30 10.10.30.1	LAN60 : 192.168.106.0 / GW 192.168.106.254 / exclue : .254 / DNS : 192.168.106.3 LAN70 : 192.168.107.0 / GW 192.168.107.254 / exclue : .254 LAN80 : 192.168.108.0 / GW 192.168.108.254 / exclue : .254
Paris (R4)	IP : 192.168.4.0/24 GW : 192.168.4.254	VLAN 90 – Financier : 192.168.109.0/24 GW : 192.168.109.254 VLAN 100 – Commercial : 192.168.110.0/24 GW : 192.168.110.254 VLAN 110 – WiFi invités : 192.168.111.0/24 GW : 192.168.111.254	10.10.40.2 10.10.40.0/30 10.10.40.1	LAN90 : 192.168.109.0 / GW 192.168.109.254 / exclue : .254 LAN100 : 192.168.110.0 / GW 192.168.110.254 / exclue : .254 LAN110 : 192.168.111.0 / GW 192.168.111.254 / exclue : .254

3) Liste des VLANs et leur usage

Toulouse

VLAN 10 : Direction + Wifi interne

VLAN 20 : Wifi Invités

Bordeaux

VLAN 30 : Service Recouvrement + Wifi du service

VLAN 40 : Service Client + Wifi du service

VLAN 50 : Wifi Invités

Marseille

VLAN 60 : Service Technique + Wifi du service

VLAN 70 : Service administratif + Wifi du service

VLAN 80 : Wifi Invités

Paris

VLAN 90 : Service Financier + Wifi du service

VLAN 100 : Service Commercial + Wifi du service

VLAN 110 : Wifi Invités

4) Configuration des services DHCP par VLAN

Configuration du DHCP sur les VLANs de Toulouse :

R1

```
!
ip dhcp excluded-address 192.168.100.254
ip dhcp excluded-address 192.168.200.254
!
ip dhcp pool LAN10
 network 192.168.100.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.100.254
ip dhcp pool LAN20
 network 192.168.200.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.200.254
!
!
```

Configuration du DHCP sur les VLANs de Bordeaux :

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.104.254
ip dhcp excluded-address 192.168.103.254
ip dhcp excluded-address 192.168.105.254
!
ip dhcp pool LAN30
 network 192.168.103.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.103.254
ip dhcp pool LAN40
 network 192.168.104.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.104.254
ip dhcp pool LAN50
 network 192.168.105.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.105.254
!
!
```

Configuration du DHCP sur les VLANs de Marseille :

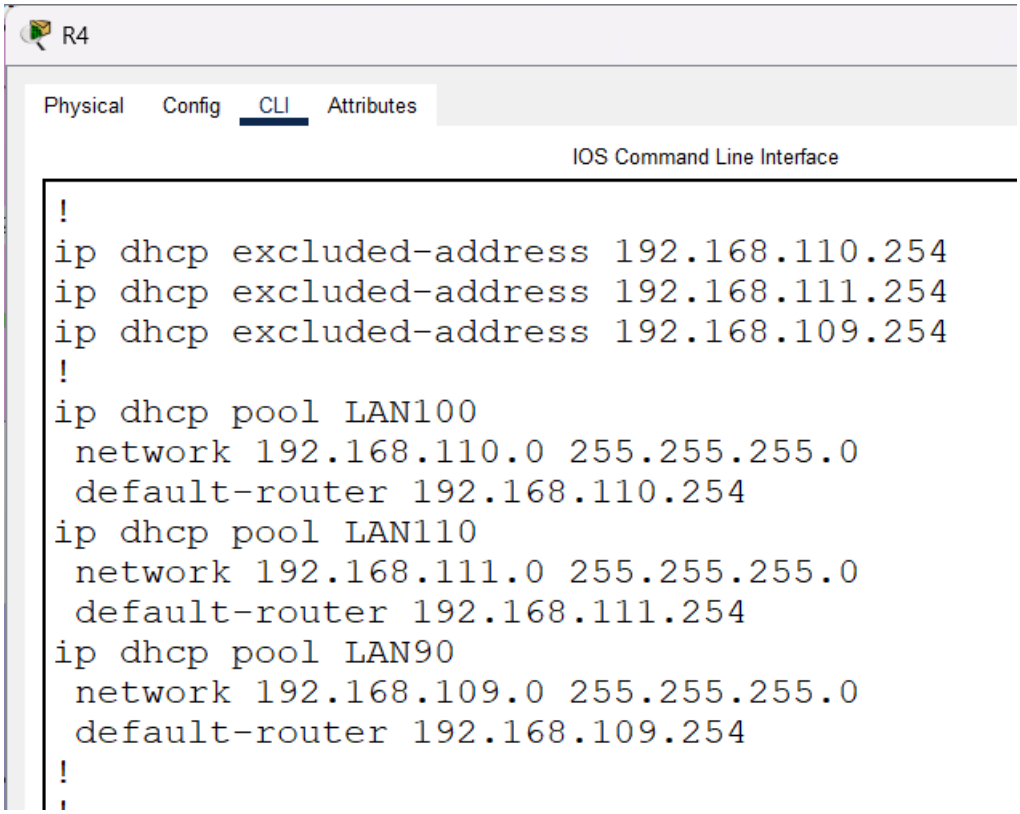
R3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
!
ip dhcp excluded-address 192.168.106.254
ip dhcp excluded-address 192.168.107.254
ip dhcp excluded-address 192.168.108.254
!
ip dhcp pool LAN60
 network 192.168.106.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.106.254
 dns-server 192.168.106.3
 domain-name wr
ip dhcp pool LAN70
 network 192.168.107.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.107.254
ip dhcp pool LAN80
 network 192.168.108.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.108.254
!
```

Configuration du DHCP sur les VLANs de Paris :



5) Topologie logique et physique

<u>Topologie logique</u>

- **Toulouse (R1)**
  - IP réseau du site : **192.168.1.0/24**
    - IP du routeur (GW site) : **192.168.1.254**
  - Connexion avec R5 via **10.10.10.0/30**
    - IP R1 : **10.10.10.2**, IP R5 : **10.10.10.1**
  - VLAN 10 – Direction : **192.168.100.0/24**, GW : **192.168.100.254**
  - VLAN 20 – WiFi invités : **192.168.200.0/24**, GW : **192.168.200.254**

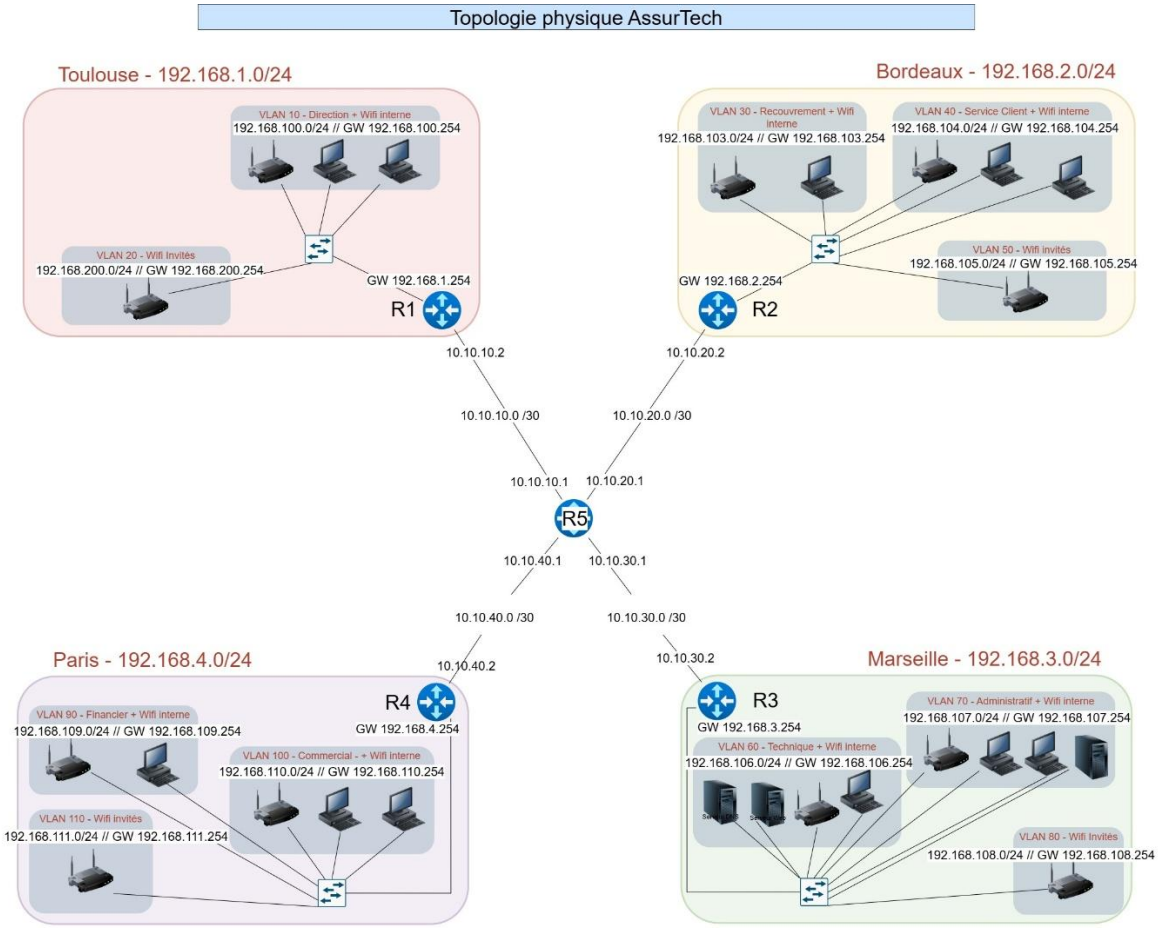
- **Bordeaux (R2)**
    - IP réseau du site : **192.168.2.0/24**
        - IP du routeur (GW site) : **192.168.2.254**
    - Connexion avec R5 via **10.10.20.0/30**
        - IP R2 : **10.10.20.2**, IP R5 : **10.10.20.1**
    - VLAN 30 – Recouvrement : **192.168.103.0/24**, GW : **192.168.103.254**
    - VLAN 40 – Service client : **192.168.104.0/24**, GW : **192.168.104.254**
    - VLAN 50 – WiFi invités : **192.168.105.0/24**, GW : **192.168.105.254**

- **Marseille (R3)**
    - IP réseau du site : **192.168.3.0/24**
        - IP du routeur (GW site) : **192.168.3.254**
    - Connexion avec R5 via **10.10.30.0/30**
        - IP R3 : **10.10.30.2**, IP R5 : **10.10.30.1**
    - VLAN 60 – Technique : **192.168.106.0/24**, GW : **192.168.106.254**
    - VLAN 70 – Administratif : **192.168.107.0/24**, GW : **192.168.107.254**
    - VLAN 80 – WiFi invités : **192.168.108.0/24**, GW : **192.168.108.254**

- **Paris (R4)**
    - IP réseau du site : **192.168.4.0/24**
        - IP du routeur (GW site) : **192.168.4.254**
    - Connexion avec R5 via **10.10.40.0/30**
        - IP R4 : **10.10.40.2**, IP R5 : **10.10.40.1**
    - VLAN 90 – Financier : **192.168.109.0/24**, GW : **192.168.109.254**
    - VLAN 100 – Commercial : **192.168.110.0/24**, GW : **192.168.110.254**
    - VLAN 110 – WiFi invités : **192.168.111.0/24**, GW : **192.168.111.254**

- **R5 (Central)**
    - Routeur principal : reçoit et route tout le trafic inter-sites
    - Routage statique configuré vers tous les VLAN (sauf VLANs 70 et 80)

Topologie physique



6) Organisation des réseaux Wifi internes et invités

Chaque service possède un Wifi interne ; et chaque site possède un Wifi pour les invités.

Note : Les réseaux Wifi qui ne sont pas nommés « Wifi Invités » sont forcément des réseaux Wifi internes, et portent le nom du service auquel ils appartiennent.

Toulouse

VLAN 10
SSID : Wifi_Interne
Mot de passe : wifiinterne

VLAN 20
SSID : Wifi_Invités20
Mot de passe : wifiinvites20

Bordeaux

VLAN 30
SSID : Wifi_Rec
Mot de passe : wifirecou

VLAN 40
SSID: Wifi_SClient
Mot de passe : wifisclient

VLAN 50
SSID : Wifi_Invités50
Mot de passe : wifiinvites50

Marseille

VLAN 60
SSID : Wifi_Tech
Mot de passe : wifitech

VLAN 70
SSID : Wifi_Admin
Mot de passe : wifiadmin

VLAN 80
SSID : Wifi_Invites80
Mot de passe : wifiinvites80

Paris

VLAN 90
SSID : Wifi_Fin
Mot de passe : wififinan

VLAN 100
SSID : Wifi_Comm
Mot de passe : wificomm

VLAN 110
SSID : Wifi_Invites110
Mot de passe : wifiinvites110

7) Explication des règles de communication entre les services

A) Les services d'un même site peuvent communiquer entre eux grâce à :
- la configuration trunk sur les switchs, autorisant la communication

S1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport mode trunk
!
```

- la configuration des sous-interfaces sur les routeurs (encapsulation dot1Q)

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.103.254 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.103.100
!
interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.104.254 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.103.100
!
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.105.254 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.103.100
!
```

B) Les services de Toulouse et Paris peuvent communiquer entre eux grâce à :
- la configuration trunk sur les switchs, autorisant la communication (vu précédemment)
- la configuration des sous-interfaces sur les routeurs (encapsulation dot1Q) (vu précédemment)
- routages statiques inter-VLANs configurés sur les routeurs de Toulouse (R1) et Paris (R4)

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.10.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       10.10.20.0/30 [1/0] via 10.10.10.1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.10.20.2
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 10.10.30.2
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 10.10.40.2
     192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
L       192.168.100.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
S    192.168.106.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S    192.168.109.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S    192.168.110.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S    192.168.111.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
     192.168.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.200.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
L       192.168.200.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
```

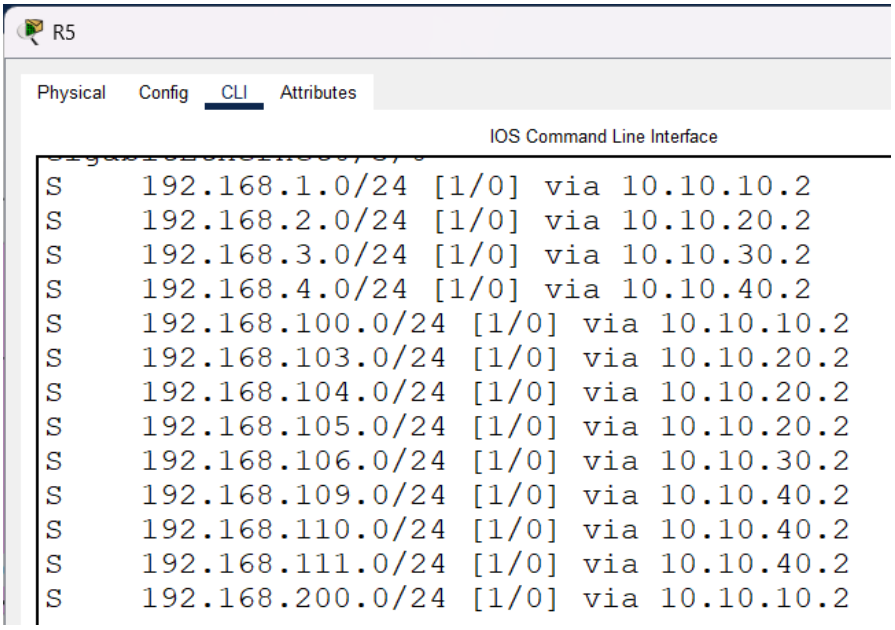
R4

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/3/0
L       10.10.40.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.10.2
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.10.20.2
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 10.10.30.2
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.4.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    192.168.100.0/24 [1/0] via 10.10.40.1
S    192.168.106.0/24 [1/0] via 10.10.40.1
     192.168.109.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.109.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.90
L       192.168.109.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.90
     192.168.110.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.110.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.100
L       192.168.110.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.100
     192.168.111.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.111.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.110
L       192.168.111.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.110
S    192.168.200.0/24 [1/0] via 10.10.40.1
```

- routage statique configuré sur le routeur central (R5) qui permet la communication entre tous les sites (cf capture d'écran ci-dessous)



C) Le service Technique de Marseille peut communiquer avec tous les services, et réciproquement grâce aux :
- routages statiques inter-VLANs configurés sur les routeurs de chaque ville
- routage statique configuré sur le routeur central (R5) qui permet la communication entre tous les sites (vu précédemment)

8) Accès SSH sécurisé

Un accès SSH a été configuré sur les routeurs de chaque ville.

Pour y accéder depuis un PC d'AssurTech, il faut entrer la commande suivante :
ssh -l anais « adresse IP du routeur ciblé ».

Voici les informations propres à chaque routeur :

Toulouse
R1 : toulouse.local
Mot de passe : password
Username : anais

Bordeaux
R2 : bordeaux.local
Mot de passe : password
Username : anais

Marseille
R3 : marseille.local
Mot de passe : password
Username : anais

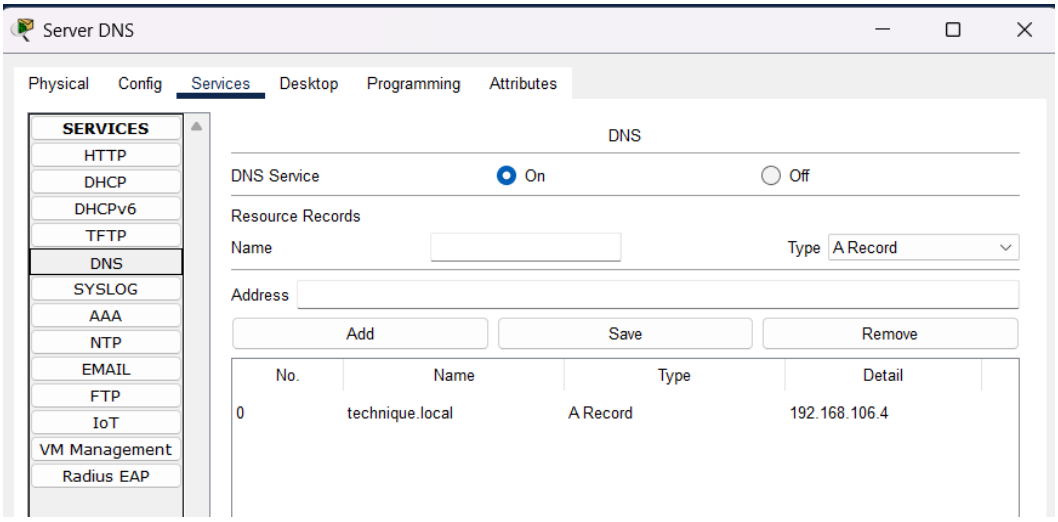
Paris
R4 : paris.local
Mot de passe : password
Username : anais

9) Rôle et configuration des serveurs DNS et Web

Ces deux serveurs sont à Marseille, dans le service Technique, VLAN 60.
Ils ont tous les deux été configurés en DHCP.

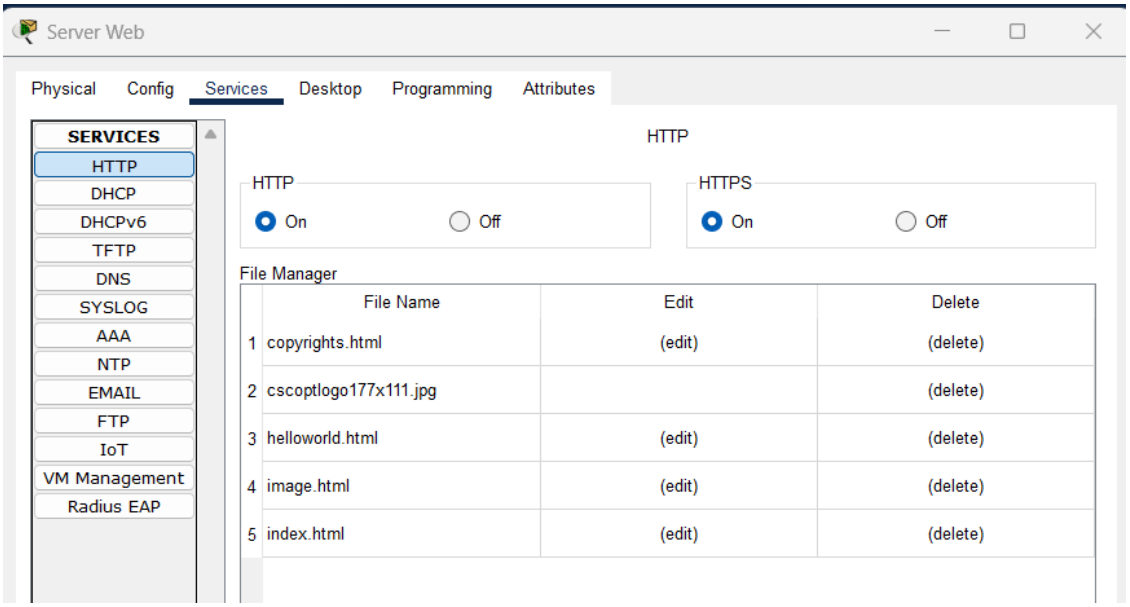
Le serveur DNS permet d'attribuer des noms de domaines aux adresses IP définies.
Actuellement l'adresse IP configurée est « technique.local », sur l'adresse 192.168.106.4.

Voici sa configuration :



Le serveur Web permet d'accéder à un navigateur Web, en utilisant le protocole HTTP.

Voici sa configuration :



Pour information, le fichier index.html a été modifié.

10) Routage

Toute l'infrastructure a été configurée avec un routage statique.

Routage de R5 (routeur central) :

R5

Physical Config CLI Attributes

```
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.10.2     Toulouse
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.10.20.2     Bordeaux
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 10.10.30.2     Marseille
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 10.10.40.2     Paris
S    192.168.100.0/24 [1/0] via 10.10.10.2   VLAN 10 : Direction
S    192.168.103.0/24 [1/0] via 10.10.20.2   VLAN 30 : Recouvrement
S    192.168.104.0/24 [1/0] via 10.10.20.2   VLAN 40 : Service client
S    192.168.105.0/24 [1/0] via 10.10.20.2   VLAN 50 : Wifi Invités 50
S    192.168.106.0/24 [1/0] via 10.10.30.2   VLAN 60 : Technique
S    192.168.109.0/24 [1/0] via 10.10.40.2   VLAN 90 : Financier
S    192.168.110.0/24 [1/0] via 10.10.40.2   VLAN 100 : Commercial
S    192.168.111.0/24 [1/0] via 10.10.40.2   VLAN 110 : Wifi Invités 110
S    192.168.200.0/24 [1/0] via 10.10.10.2   VLAN 20 : Wifi Invités 20
```

Depuis R5, tous les réseaux des villes et tous les services VLAN sont accessibles via des routes statiques.

A noter que le routage central a été fait ainsi car tous les services doivent pouvoir communiquer avec le service Technique, mais les VLAN 70 et 80 étant déjà sur le même site que le service Technique, il n'était pas nécessaire de les intégrer.

Routage de R1 (routeur Toulouse) :

```
R1
Physical   Config   CLI   Attributes
IOS Command Line Interface

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C        10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        10.10.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S        10.10.20.0/30 [1/0] via 10.10.10.1
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S     192.168.2.0/24 [1/0] via 10.10.20.2   Bordeaux
S     192.168.3.0/24 [1/0] via 10.10.30.2   Marseille
S     192.168.4.0/24 [1/0] via 10.10.40.2   Paris
      192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
L        192.168.100.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
S     192.168.106.0/24 [1/0] via 10.10.10.1 VLAN 60 : Technique
S     192.168.109.0/24 [1/0] via 10.10.10.1 VLAN 90 : Financier
S     192.168.110.0/24 [1/0] via 10.10.10.1 VLAN 100 : Commercial
S     192.168.111.0/24 [1/0] via 10.10.10.1 VLAN 110 : Wifi Invités 110
      192.168.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.200.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
L        192.168.200.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
```

R1 peut donc communiquer avec R2 (Bordeaux), R3 (Marseille), et R4 (Paris).
Il peut également accéder aux services Technique de Marseille, ainsi qu'à tous les services de Paris (Financier, Commercial, et Wifi Invités 110).

Routage de R2 (routeur Bordeaux) :

```
R2
Physical   Config   CLI   Attributes
IOS Command Line Interface

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        10.10.20.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S     192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.10.2 Toulouse
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.2.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S     192.168.3.0/24 [1/0] via 10.10.30.2 Marseille
S     192.168.4.0/24 [1/0] via 10.10.40.2 Paris
S     192.168.100.0/24 [1/0] via 10.10.20.1
      192.168.103.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.103.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L        192.168.103.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
      192.168.104.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.104.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L        192.168.104.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
      192.168.105.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.105.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
L        192.168.105.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
S     192.168.106.0/24 [1/0] via 10.10.20.1 VLAN 60 : Technique
```

R2 peut donc communiquer avec R1 (Toulouse), R3 (Marseille), et R4 (Paris).
Il peut également accéder aux services Technique de Marseille.

<u>Routage de R3 (routeur Marseille) :</u>

R3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.10.30.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.10.2      Toulouse
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.10.20.2      Bordeaux
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 10.10.40.2      Paris
S    192.168.100.0/24 [1/0] via 10.10.30.1    VLAN 10 : Direction
S    192.168.103.0/24 [1/0] via 10.10.30.1    VLAN 30 : Recouvrement
S    192.168.104.0/24 [1/0] via 10.10.30.1    VLAN 40 : Service client
S    192.168.105.0/24 [1/0] via 10.10.30.1    VLAN 50 : Wifi Invités 50
     192.168.106.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.106.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.60
L       192.168.106.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.60
     192.168.107.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.107.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.70
L       192.168.107.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.70
     192.168.108.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.108.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.80
L       192.168.108.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.80
S    192.168.109.0/24 [1/0] via 10.10.30.1    VLAN 90 : Financier
S    192.168.110.0/24 [1/0] via 10.10.30.1    VLAN 100 : Commercial
S    192.168.111.0/24 [1/0] via 10.10.30.1    VLAN 110 : Wifi Invités 110
S    192.168.200.0/24 [1/0] via 10.10.30.1    VLAN 20 : Wifi Invités 20
```

R3 peut donc communiquer avec R1 (Toulouse), R2 (Bordeaux), et R4 (Paris).
Il peut accéder à tous les services.

A noter que les services Administratifs et Wifi Invités 80 ne sont pas inclus dans le routage, car ils font partie du même site que le service Technique et peuvent déjà communiquer avec lui.

Routage de R4 (routeur Paris) :

```
R4
Physical   Config   CLI   Attributes
                                                IOS Command Line Interface

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/3/0
L       10.10.40.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 10.10.10.2      Toulouse
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.10.20.2      Bordeaux
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 10.10.30.2      Marseille
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.4.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    192.168.100.0/24 [1/0] via 10.10.40.1    VLAN 10 : Direction
S    192.168.106.0/24 [1/0] via 10.10.40.1    VLAN 60 : Technique
     192.168.109.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.109.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.90
L       192.168.109.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.90
     192.168.110.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.110.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.100
L       192.168.110.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.100
     192.168.111.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.111.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.110
L       192.168.111.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.110
S    192.168.200.0/24 [1/0] via 10.10.40.1    VLAN 20 : Wifi Invités 20
```

R4 peut donc communiquer avec R1 (Toulouse), R2 (Bordeaux), et R3 (Marseille).
Il peut également accéder aux services Technique de Marseille, ainsi qu'à tous les services de Toulouse (Direction et Wifi Invités 20).